

LipidIN x Agent — `code_for_PB` 使用手册（中文）

用于脂质 **碳碳双键位置定位** 的 Paternò-Büchi (PB) 反应流程，既可一键批处理运行，也可通过对话式网页助手驱动。

English version: [README_EN.md](#)。

本手册基于对整个流程的实际通读，以及对自带 demo 数据的真实运行编写。下文所有界面截图均来自实时运行的界面，图表由 demo 数据生成。

1. 它能做什么

常规脂质组学只能告诉你某个脂质种（如 **PC 42:8**）有多少，却说不清双键长在链上哪个位置。PB 衍生化会给每个 C=C 双键打上标记，从而精确定位。本流程分为：

- 第一阶段·常规注释**：对未衍生化样品（`common/`，负模式，乙酸根库）定性 + 定量。
- 第二阶段·PB 检索**：对衍生化样品（`PB/`，正模式 `[M+H]+`，PB 库）找出诊断离子对。
- 第三阶段·双键位置重建**：以 omega 记法（`n-9`、`n-6`）重建位置。
- 第四阶段·链×双键位置级定量**：并做总峰面积归一。

网页助手在此之上追加下游步骤：实验设计、质控 + 差异分析（物种层 **与** 双键位置层）、出版级图表、大模型解读、科学假设（文献 + LIPID MAPS）、子 agent 验证、Markdown 报告——共 **11 个阶段**。

2. 运行环境

项目	要求
系统 / Python	Windows x64 + CPython 3.11 (C++ 引擎以 <code>*.cp311-win_amd64.pyd</code> 形式提供)
内存	≥ 16 GB (理论谱库较大)
Python 包	<code>flask pandas numpy scipy scikit-learn matplotlib polars plotly pybind11 fisher_py</code>
读取 Thermo <code>.raw</code>	<code>fisher_py</code> + .NET 运行时 (fisher_py 自带)
谱图库	从 Zenodo 下载 → https://zenodo.org/records/21421866 (<code>PB_PX_H.pkl</code> 、 <code>common_PX_CH3COO.pkl</code> 、 <code>common_PX_CH3COO.pkl.ms1index.pkl</code>)
大模型 (可选)	Anthropic / OpenAI 兼容 / DeepSeek 的密钥。不配也能用结构化命令；仅自然语言的设计/解读/假设需要它。

把三个库文件放进一个目录（如 `PB library/`）。注意：`fisher_py` 直接读取 Thermo `.raw`，只接受 **严格 DDA** 采集（DIA/SWATH/PASEF 会被主动拒绝）。

3. 准备数据

流程需要 **同一批样品的两种采集**，放在两个子目录里：

```
<raw 根目录>/
├ common/      # 未衍生化、负模式 → MSMS1.raw, MSMS2.raw, ...
└ PB/          # PB 衍生化、正模式 → PB1_A1.raw, PB2_A1.raw, ...
```

- `PB1_*` 与 `PB2_*` 是 **同一样品的两针技术重复**，第四阶段会自动合并。
- 自带 demo 位于 `D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo` (内含 `common/` 与 `PB/`) 。

4. 两种运行方式

方式 A — 一键批处理 (`run.py`)

打开 `run.py`，修改顶部的路径块 (`PROJECT_ROOT` / `SAMPLE_ROOT` / `LIBRARY_DIR`，或把 `RAW_ROOT` 指向一个内含 `common/` 与 `PB/` 的目录)，然后：

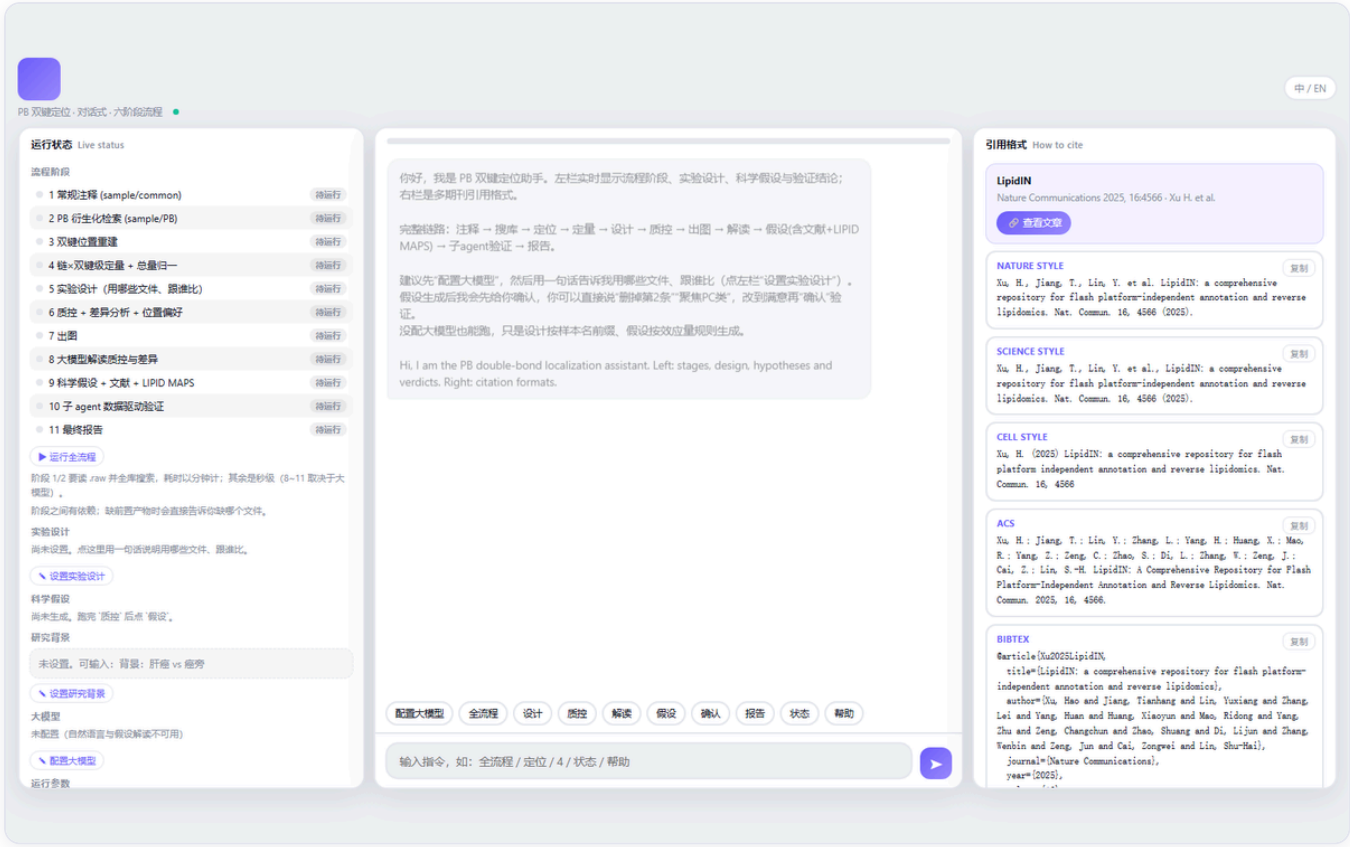
```
D:\anaconda3\python.exe run.py
```

它按第一→第四阶段顺序运行，把所有 CSV 输出写进各自的 `.../pk1/` 目录。顶部的 `RUN_STAGE1..4` 可只跑部分阶段。16 GB 机器上请保持 `EQ3_WORKERS = 1`。

方式 B — 对话式助手 (推荐)

```
D:\anaconda3\python.exe pb_agent_server.py --no-open --port 8790
# 然后浏览器打开 http://127.0.0.1:8790
```

界面分三栏：**左** = 实时阶段状态 + 参数，**中** = 对话，**右** = 引用格式。



5. 一个完整的标准对话

下面是针对 demo 的真实全流程会话。把这些话输入对话框（或点下方按钮）即可。

5.1 求助 — 帮助

助手会列出全部命令和完整链路 [注释](#) → [搜库](#) → [定位](#) → [定量](#) → [设计](#) → [质控](#) → [出图](#) → [解读](#) → [假设](#) → [子agent验证](#) → [报告](#)（也可直接输入阶段序号 [1](#) – [11](#)）。

运行状态Live status

流程阶段

1 常规注释 (sample/common)

2 PB 衍生化检索 (sample/PB)

3 双键位置重建

4 链+双键或定量 + 总量归一

5 实验设计 (用哪些文件、跟谁比)

6 质控 + 差异分析 + 位置偏好

7 出图

8 大模型解读质控与差异

9 科学假设 + 文献 + LIPID MAPS

10 子 agent 数据驱动验证

11 最终报告

运行全流程

阶段 1/2 要读 raw 并全屏渲染, 耗时以分钟计; 其余是秒级 (8~11 取决于大模型)。

阶段之间有效数: 缺前置产物时直接告诉你缺哪个文件。

实验设计

尚未设置, 点这里用一句话说明用哪些文件、跟谁比。

科学假设

尚未生成, 跑完“质控”后点“假设”。

研究背景

未设置, 可输入: 背景: 肝癌 vs 癌旁

设置研究背景

大模型

未配置 (自然语言与假设解读不可用)

配置大模型

你好, 我是 PB 双键定位助手。左栏实时显示流程阶段、实验设计、科学假设与验证结论; 右栏是多期刊引用格式。

完整链路: 注释 → 检索 → 定位 → 定量 → 设计 → 出图 → 解读 → 假设(含文献 + LIPID MAPS) → 子 agent 验证 → 报告。

建议先“配置大模型”, 然后用一句话告诉我用哪些文件、跟谁比 (点左栏“设置实验设计”)。

假设生成后我会先给你确认, 你可以直接说“删除第2条”“聚焦PC类”, 改到满意再“确认”验证。

没配大模型也能跑, 只是设计按样本名前缀、假设按效应量规则生成。

Hi, I am the PB double-bond localization assistant. Left: stages, design, hypotheses and verdicts. Right: citation formats.

帮助

我可以把 PB 双键定位从原始数据一路跑到带验证的报告。

先告诉我原始文件在哪: “raw 根目录 D:\...” (其下要有 common/ 与 PB/ 两个子目录), raw → pkl 由阶段 1/2 自动完成

分步: “annotation” / “search” / “localize” / “quantify” / “design” / “qc” / “plots” / “interpret” / “hypothesis” / “verify” / “report” (也可输入序号 1~11)

“全流程”依次跑完 (跑到“假设”会停下来等你确认)

“配置大模型”—— 配好才能用自然语言说设计、才有真正的解读与假设

“设计”—— 说明用哪些文件、跟谁比, 例如“只用 A1 到 A3 和 B1 到 B3, A 是病例”

“背景: 肝癌 vs 癌旁”—— 告诉我这是什么样本, 假设会更贴题

假设列出来后: “确认”开始验证, 或直接用怎么改 (“删除第2条”“聚焦 PC 类”)

“状态”看进度

配置大模型 全流程 设计 质控 解读 假设 确认 报告 状态 帮助

输入指令, 如: 全流程 / 定位 / 4 / 状态 / 帮助

引用格式How to cite

LipidIN

Nature Communications 2025, 16:4566 · Xu H. et al.

查看文章

NATURE STYLE

Xu H., Jiang T., Lin Y. et al. LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566 (2025).

复制

SCIENCE STYLE

Xu H., Jiang T., Lin Y. et al., LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566 (2025).

复制

CELL STYLE

Xu H. (2025) LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566

复制

ACS

Xu H.; Jiang, T.; Lin, Y.; Zhang, L.; Yang, H.; Huang, X.; Mao, R.; Yang, Z.; Zeng, C.; Zhao, S.; Di, L.; Zhang, W.; Zeng, J.; Cai, Z.; Lin, S.-H. LipidIN: A Comprehensive Repository for Flash Platform-Independent Annotation and Reverse Lipidomics. Nat. Commun. 2025, 16, 4566.

复制

BIBTEX

@article{Xu2025LipidIN, title={LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics}, author={Xu Hao and Jiang Tianhang and Lin Yunxiang and Zhang Lei and Yang Huan and Huang Xiaoyun and Mao Ridong and Yang Zhu and Zeng Changchun and Zhao Shuang and Di Lijun and Zhang Wenbin and Zeng Jun and Cai Congwei and Lin Shu-Haili},

5.2 指定原始数据 — raw 根目录 D:\...

raw 根目录 D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo

助手会识别出 common/ 与 PB/, 更新所有派生路径, 左栏随之刷新。磁盘上已有产物的阶段会标为 盘已有。

运行状态Live status

流程阶段

1 常规注释 (sample/common)

2 PB 衍生化检索 (sample/PB)

3 双键位置重建

4 链+双键或定量 + 总量归一

5 实验设计 (用哪些文件、跟谁比)

6 质控 + 差异分析 + 位置偏好

7 出图

8 大模型解读质控与差异

9 科学假设 + 文献 + LIPID MAPS

10 子 agent 数据驱动验证

11 最终报告

运行全流程

阶段 1/2 要读 raw 并全屏渲染, 耗时以分钟计; 其余是秒级 (8~11 取决于大模型)。

阶段之间有效数: 缺前置产物时直接告诉你缺哪个文件。

实验设计

尚未设置, 点这里用一句话说明用哪些文件、跟谁比。

科学假设

尚未生成, 跑完“质控”后点“假设”。

研究背景

未设置, 可输入: 背景: 肝癌 vs 癌旁

设置研究背景

大模型

未配置 (自然语言与假设解读不可用)

配置大模型

Hi, I am the PB double-bond localization assistant. Left: stages, design, hypotheses and verdicts. Right: citation formats.

帮助

我可以把 PB 双键定位从原始数据一路跑到带验证的报告。

先告诉我原始文件在哪: “raw 根目录 D:\...” (其下要有 common/ 与 PB/ 两个子目录), raw → pkl 由阶段 1/2 自动完成

分步: “annotation” / “search” / “localize” / “quantify” / “design” / “qc” / “plots” / “interpret” / “hypothesis” / “verify” / “report” (也可输入序号 1~11)

“全流程”依次跑完 (跑到“假设”会停下来等你确认)

“配置大模型”—— 配好才能用自然语言说设计、才有真正的解读与假设

“设计”—— 说明用哪些文件、跟谁比, 例如“只用 A1 到 A3 和 B1 到 B3, A 是病例”

“背景: 肝癌 vs 癌旁”—— 告诉我这是什么样本, 假设会更贴题

假设列出来后: “确认”开始验证, 或直接用怎么改 (“删除第2条”“聚焦 PC 类”)

“状态”看进度

配置大模型 全流程 设计 质控 解读 假设 确认 报告 状态 帮助

raw 根目录 D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo

已更新: raw_root = D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo

[config] run.py 已更新: ["RAW_ROOT": "D:\\bio_inf\\LipidIN_github\\PB_demo\\demo", "COMMON_RAW_DIR": "D:\\bio_inf\\LipidIN_github\\PB_demo\\demo\\common", "COMMON_OUT_DIR": "D:\\bio_inf\\LipidIN_github\\PB_demo\\demo\\common\\pkl", "PB_RAW_DIR": "D:\\bio_inf\\LipidIN_github\\PB_demo\\demo\\PB", "PB_OUT_DIR": "D:\\bio_inf\\LipidIN_github\\PB_demo\\demo\\PB\\pkl"]

注意: 这些阶段的产物是用旧参数跑的, 要重跑才作数 —— 2 PB 衍生化检索 (sample/PB)、3 双键位置重建、4 链+双键级定量 + 总量归一

配置大模型 全流程 设计 质控 解读 假设 确认 报告 状态 帮助

输入指令, 如: 全流程 / 定位 / 4 / 状态 / 帮助

引用格式How to cite

LipidIN

Nature Communications 2025, 16:4566 · Xu H. et al.

查看文章

NATURE STYLE

Xu H., Jiang T., Lin Y. et al. LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566 (2025).

复制

SCIENCE STYLE

Xu H., Jiang T., Lin Y. et al., LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566 (2025).

复制

CELL STYLE

Xu H. (2025) LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566

复制

ACS

Xu H.; Jiang, T.; Lin, Y.; Zhang, L.; Yang, H.; Huang, X.; Mao, R.; Yang, Z.; Zeng, C.; Zhao, S.; Di, L.; Zhang, W.; Zeng, J.; Cai, Z.; Lin, S.-H. LipidIN: A Comprehensive Repository for Flash Platform-Independent Annotation and Reverse Lipidomics. Nat. Commun. 2025, 16, 4566.

复制

BIBTEX

@article{Xu2025LipidIN, title={LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics}, author={Xu Hao and Jiang Tianhang and Lin Yunxiang and Zhang Lei and Yang Huan and Huang Xiaoyun and Mao Ridong and Yang Zhu and Zeng Changchun and Zhao Shuang and Di Lijun and Zhang Wenbin and Zeng Jun and Cai Congwei and Lin Shu-Haili},

5.3 随时看进度 — 状态

运行状态 Live status

流程阶段

1 常规注释 (sample/common)

2 P8 衍生化检索 (sample/P8)

3 双键位置重建

4 链+双键级定量 + 总量归一

5 实验设计 (用哪些文件、跟谁比)

6 质控 + 差异分析 + 位置偏好

7 出图

8 大模型解读质控与差异

9 科学假设 + 文献 + LIPID MAPS

10 子 agent 数据驱动验证

11 最终报告

运行全流程

阶段 1/2 阅读 raw 并全屏搜索，耗时以分钟计；其余是秒级 (8~11 取决于大模型)。

阶段之间有依赖：缺前置产物时会直接告诉你缺哪个文件。

实验设计

尚未设置，点这里用一句话说明用哪些文件、跟谁比。

设置实验设计

科学假设

尚未生成，跑完“质控”后点“假设”。

研究背景

未设置，可输入：背景：肝癌 vs 癌旁

设置研究背景

大模型

未配置 (自然语言与假设解读不可用)

配置大模型

假设列出来后：“确认”开始验证，或直说怎么改 (| 删除第2条 | 聚焦 PC 类)

状态 看进度

raw 根目录 D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo

已更新：
raw_root = D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo

```
[config] run.py 已更新: 'RAW_ROOT': 'D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo', 'COMMON_RAW_DIR': 'D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo\COMMON', 'COMMON_OUT_DIR': 'D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo\COMMON\pk1', 'PB_RAW_DIR': 'D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo\PB', 'PB_OUT_DIR': 'D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo\PB\pk1'
```

注意：这些阶段的产物是用旧参数跑的，要重跑才作数——2 P8 衍生化检索 (sample/P8)、3 双键位置重建、4 链+双键级定量 + 总量归一

请库目录 D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\PB library

这些没改：
library_dir: 目录不存在: D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\PB

已完成：无

待运行：1 常规注释 (sample/common)、2 P8 衍生化检索 (sample/P8)、3 双键位置重建、4 链+双键级定量 + 总量归一、5 实验设计 (用哪些文件、跟谁比)、6 质控 + 差异分析 + 位置偏好、7 出图、8 大模型解读质控与差异、9 科学假设 + 文献 + LIPID MAPS、10 子 agent 数据驱动验证、11 最终报告

配置大模型 全流程 设计 质控 解读 假设 确认 报告 状态 帮助

输入指令，如：全流程 / 定位 / 4 / 状态 / 帮助

引用格式 How to cite

LipidIN

Nature Communications 2025, 16:4566 · Xu H. et al.

查看文章

NATURE STYLE

Xu H., Jiang T., Lin Y. et al. LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566 (2025).

复制

SCIENCE STYLE

Xu H., Jiang T., Lin Y. et al., LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566 (2025).

复制

CELL STYLE

Xu H. (2025) LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566

复制

ACS

Xu H.; Jiang, T.; Lin, Y.; Zhang, L.; Yang, H.; Huang, X.; Mao, R.; Yang, Z.; Zeng, C.; Zhao, S.; Di, L.; Zhang, W.; Zeng, J.; Cai, Z.; Lin, S.-H. LipidIN: A Comprehensive Repository for Flash Platform-Independent Annotation and Reverse Lipidomics. Nat. Commun. 2025, 16, 4566.

复制

BIBTEX

@article{Xu2025LipidIN,
title={LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics},
author={Xu Hao and Jiang, Tianhang and Lin, Yunxiang and Zhang, Lei and Yang, Huan and Huang, Xiaoyun and Mao, Ridong and Yang, Zhu and Zeng, Changchun and Zhao, Shuang and Di, Lijun and Zhang, Wenbin and Deng, Jun and Cai, Congwei and Lin, Shu-Haili},
journal={Nature Communications},
volume={16},
number={4566},
year={2025}}

复制

5.4 跑完整流程 — 全流程

全流程 会一路跑到 假设 阶段并 停下来等你确认，再进入验证。也可以按名字/序号只跑某一阶段。下图是运行 出图 (出图)：助手实时推送日志，并报告图输出到了哪里：

运行状态 Live status

流程阶段

1 常规注释 (sample/common)

2 P8 衍生化检索 (sample/P8)

3 双键位置重建

4 链+双键级定量 + 总量归一

5 实验设计 (用哪些文件、跟谁比)

6 质控 + 差异分析 + 位置偏好

7 出图

8 大模型解读质控与差异

9 科学假设 + 文献 + LIPID MAPS

10 子 agent 数据驱动验证

11 最终报告

运行全流程

阶段 1/2 阅读 raw 并全屏搜索，耗时以分钟计；其余是秒级 (8~11 取决于大模型)。

阶段之间有依赖：缺前置产物时会直接告诉你缺哪个文件。

实验设计

尚未设置，点这里用一句话说明用哪些文件、跟谁比。

设置实验设计

科学假设

尚未生成，跑完“质控”后点“假设”。

研究背景

未设置，可输入：背景：肝癌 vs 癌旁

设置研究背景

大模型

未配置 (自然语言与假设解读不可用)

配置大模型

你好，我是 PB 双键定位助手。左栏实时显示流程阶段、实验设计、科学假设与验证结论；右栏是多期刊引用格式。

完整链路：注释 → 检索 → 定位 → 定量 → 设计 → 质控 → 出图 → 解读 → 假设(含文献 + LIPID MAPS) → 子 agent 验证 → 报告。

建议先“配置大模型”，然后用一句话告诉我用哪些文件、跟谁比 (点左栏“设置实验设计”)。

假设生成后我会先给你确认，你可以直接说“删除第2条”“聚焦PC类”，改到满意再“确认”验证。

没配大模型也能跑，只是设计按样本名前缀、假设按效应量规则生成。

Hi, I am the PB double-bond localization assistant. Left: stages, design, hypotheses and verdicts. Right: citation formats.

开始 7 出图

```
[PB-Fig] 已导出 D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo\PB\pk1\figures\Pig1_position_dimension.svg / .pdf / .png
```

```
[PB-Fig] 已导出 D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo\PB\pk1\figures\Pig2_quality_control.svg / .pdf / .png
```

```
[PB-Fig] 图已输出到 D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo\PB\pk1\figures
```

图已出到 D:\bio_inf\LipidIN_github\PB_demo\demo\PB\pk1\figures (每张含 svg / pdf / png)

7 出图 完成，耗时 4.1s

配置大模型 全流程 设计 质控 解读 假设 确认 报告 状态 帮助

输入指令，如：全流程 / 定位 / 4 / 状态 / 帮助

引用格式 How to cite

LipidIN

Nature Communications 2025, 16:4566 · Xu H. et al.

查看文章

NATURE STYLE

Xu H., Jiang T., Lin Y. et al. LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566 (2025).

复制

SCIENCE STYLE

Xu H., Jiang T., Lin Y. et al., LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566 (2025).

复制

CELL STYLE

Xu H. (2025) LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics. Nat. Commun. 16, 4566

复制

ACS

Xu H.; Jiang, T.; Lin, Y.; Zhang, L.; Yang, H.; Huang, X.; Mao, R.; Yang, Z.; Zeng, C.; Zhao, S.; Di, L.; Zhang, W.; Zeng, J.; Cai, Z.; Lin, S.-H. LipidIN: A Comprehensive Repository for Flash Platform-Independent Annotation and Reverse Lipidomics. Nat. Commun. 2025, 16, 4566.

复制

BIBTEX

@article{Xu2025LipidIN,
title={LipidIN: a comprehensive repository for flash platform-independent annotation and reverse lipidomics},
author={Xu Hao and Jiang, Tianhang and Lin, Yunxiang and Zhang, Lei and Yang, Huan and Huang, Xiaoyun and Mao, Ridong and Yang, Zhu and Zeng, Changchun and Zhao, Shuang and Di, Lijun and Zhang, Wenbin and Deng, Jun and Cai, Congwei and Lin, Shu-Haili},
journal={Nature Communications},
volume={16},
number={4566},
year={2025}}

复制

5.5（可选）配置大模型与实验设计

- **配置大模型** —— 一个简短向导询问 提供方 / 密钥 / 模型。仅自然语言的设计、解读、假设需要它。
- **设计**，例如 `「只用 A1 到 A3 和 B1 到 B3, A 是病例」`。
- **背景**: 肝癌 vs 癌旁 —— 告知样本背景，假设更贴题。
- 假设列出后: **确认** 开始验证，或直接说怎么改 (`「删掉第2条」`、`「聚焦 PC 类」`) 。

6. 产物说明（输出）

所有产物落在 `PB/pkl/`（第一阶段落在 `common/pkl/`）。关键文件：

文件	含义
<code>*_PB_diagnostic.csv</code>	每个峰的 PB 诊断离子命中
<code>*_PB_isomers.csv</code>	每个物种的竞争双键异构体（排序 + 置信度）
<code>*_PB_dbpos.csv</code>	最细粒度：（物种, f, <code>n-x</code> 位置）+ 强度占比
<code>PB_dbposition_quant.csv</code>	每样本、每（物种,位置）的量 （ <code>__area</code> / <code>__norm</code> ）
<code>PB_species_quant.csv</code>	物种级总量（常规层）
<code>PB_species_diff.csv</code> / <code>PB_dbposition_diff.csv</code>	差异分析（物种层 vs 位置层）
<code>PB_qc.csv</code> 、 <code>PB_qc_replicate.csv</code>	质控 + 两针重复性
<code>PB_omega_index.csv</code> 、 <code>PB_position_profile.csv</code> 、 <code>PB_position_preference.csv</code>	omega 家族占比与优势位置翻转
<code>figures/Fig1..Fig2</code> (svg/pdf/png)	出版级图表
<code>agent_report/PB_agent_report.md</code>	最终 Markdown 报告

由 **出图** 生成的真实 demo 图：

图 1 — 位置维度（优势位置翻转、位置与总量的解耦、Δ占比热图）：

Crossing lines = the dominant double-bond position flips between groups

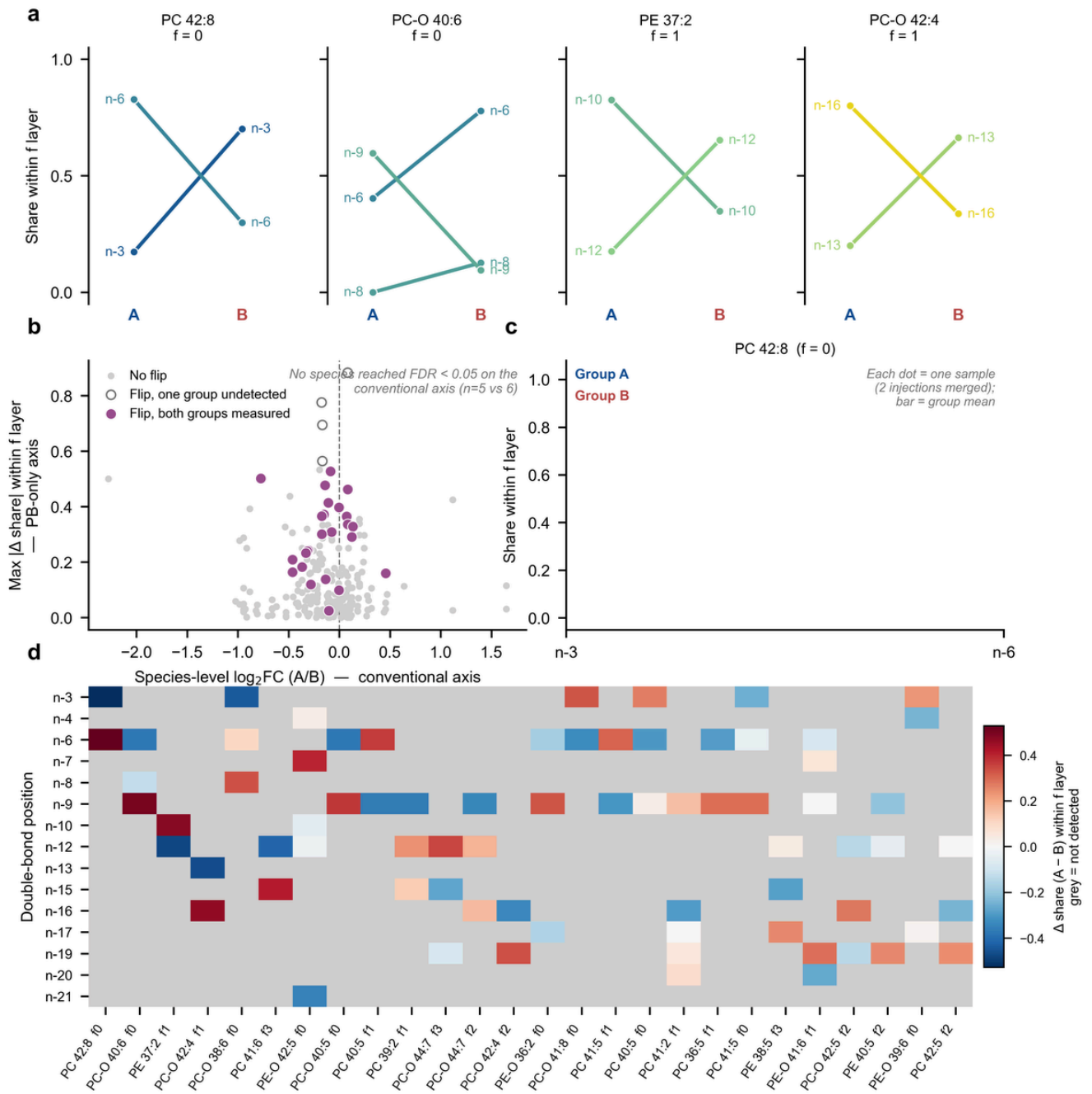
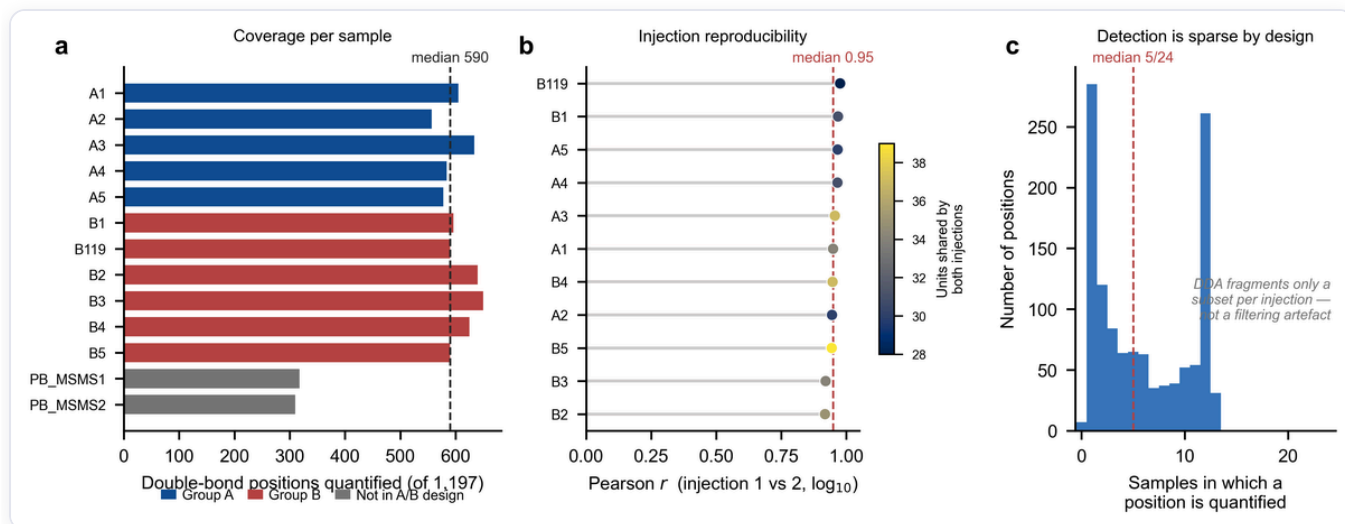


图 2 — 质量控制 (覆盖度、两针重复性) :



注：上面的 demo 未设置实验设计（病例/对照分组），所以逐样本散点面板（图 1c）故意留空。先运行 **设计** 即可填充。

7. 常见报错与排查（预设问题）

① `ImportError: eq3_search / eq3_similarity` (C++ 引擎载入失败)。

引擎是为 **CPython 3.11**、**Windows x64** 预编译的（`eq3_search.cp311-win_amd64.pyd`、`eq3_similarity.cp311-win_amd64.pyd`）。解释器版本或平台不匹配就会导入失败。解决：用 **Windows x64** 上的 **Python 3.11** 运行（如 `D:\anaconda3\python.exe`，前提是它是 3.11）。`eq3_similarity` 可由源码重编（`build_cpp.py` / `compile_cpp_similarity.py`，需 MSVC + pybind11），但 `eq3_search` 本目录没有源码（只有 `.pyd`），无法在此重编——必须保留自带 `.pyd` 并匹配 Python 3.11。

② **含空格的路径被截断**。在对话框里输入目录时，助手会在第一个空格处截断路径。`D:\ ... \PB library` 会变成 `D:\ ... \PB`，于是报「目录不存在」。解决：把库/数据放到 **不含空格的路径**，或改用 `run.py`（能处理空格）来设置。

③ **第二阶段 `MemoryError` / 机器频繁换页**。库很大。16 GB 上请保持 `EQ3_WORKERS = 1`、`raw_workers = 6`（默认值），不要调高；并关闭其它吃内存的程序。

④ **「不是 DDA 文件」/ 采集被拒**。`tm_raw2pkl` 只接受 **严格 DDA**，DIA/SWATH/PASEF/AIIon 会被主动拒绝。请用 DDA 重新采集。

⑤ **启动第二/三阶段时报「找不到 common 主表」**。第二阶段需要第一阶段的 `master_table.csv`，第三阶段需要 `master_table_quant.csv`。请先跑第一阶段（[注释](#)）并开启定量。

⑥ **找不到库文件**。`.pkl` 库因体积过大 **不随仓库分发**。请从 <https://zenodo.org/records/21421866> 下载，并把助手（`谱库目录 ...`，不含空格）或 `run.py` 指向该目录。

⑦ **输出里没有双键位置**。多半是没跑第一阶段（common），或改动了 PB 容差。请保持 PB 默认值（母离子放松 `pb_ppm_err1=60` / `pb_da_err1=0.05`，碎片收紧 `pb_da_err2=0.02`）——这是为 PB 诊断离子专门设置的；把母离子容差收紧会误杀真注释。

⑧ 端口被占用。 8790 被别的进程占用了。用 `--port 8791`（任意空闲端口）启动。

⑨ 控制台乱码 / `UnicodeEncodeError`。入口已强制 UTF-8 输出；若在 GBK 控制台直接调用某个模块可能乱码——请走 `run.py` / `pb_agent_server.py`，或设置 `PYTHONIOENCODING=utf-8`。

⑩ 大模型功能没反应。未 配置大模型 时，自然语言的设计/解读/假设会回退到离线规则（仍可用，只是不那么贴题）。配置好 提供方 + 密钥 即可启用。

8. 引用

LipidIN — *Nature Communications* 2025, 16:4566 (Xu, H. et al.)。谱图库：<https://zenodo.org/records/21421866>